



ADMINISTRAÇÃO E SISTEMAS

AULA 6



Prof. Fernando Eduardo Kerschbaumer

CONVERSA INICIAL

Olá! Chegamos a mais uma aula! Está preparado? Até aqui, vimos bastante coisa importante no contexto de administração e sistemas. Agora, temos alguns itens importantes a discutir, que fecham a lógica sobre o conteúdo estudado. Vamos ver algumas das condições de aplicação no dia a dia, unindo com os sistemas informatizados.

Você já ouviu falar de obsolescência programada? E *cloud computing*, te lembra alguma coisa? Que tal se tentarmos *big data*, ou *business intelligence*? Melhora? Agora vamos para as siglas. Você sabe o que é:

- TIC?
- SPT?
- ERP?
- SIG?
- CRM?

“Não precisa dificultar também!”. Calma, nobre aprendiz! Não é tão difícil quanto parece, ainda mais, quando começamos a perceber que são termos muito utilizados nos meios organizacionais. Aos poucos, você vai se adaptando a esses termos e siglas e, naturalmente, eles vão se tornando parte do dia a dia nas diversas funções que você poderá desempenhar. O importante é compreender algumas das particularidades e diferenças, criando meios para, depois, conseguir resgatar e relacionar corretamente cada item, até porque, como falamos, eles são usados de forma muito intensa no meio organizacional.

Neste encontro, vamos apresentar esses e outros elementos, procurando decifrar melhor as aplicações e o uso das informações no meio organizacional. Lembre-se sempre da importância de resgatar os conteúdos anteriores para que tudo faça ainda mais sentido. E, então, está pronto? Bora estudar!

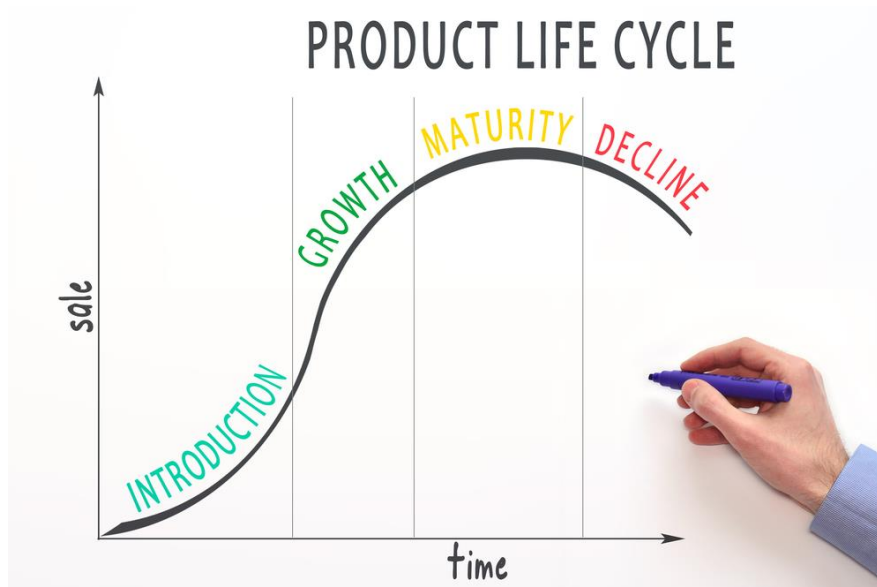
TOP – GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES

Já que estamos começando esta aula e você está bastante animado, vamos logo compreender o significado de *obsolescência programada*. Você sabia que muitas coisas no meio organizacional são criadas com vida útil pré-definida? É, principalmente, quando falamos em produtos que envolvem as mais novas tecnologias; eles são lançados no mercado com predisposição de se

tornarem obsoletos ou não funcionais, demandando sua substituição por modelos mais novos.

“O nome eu não sabia, mas já tinha notado que isso ocorre”. Muito bem, pequeno gafanhoto, agora, quando você perceber que, por exemplo, um celular, começa a não atualizar ou fica muito lento para as aplicações atualizadas, ou começa a ter outras falhas, por exemplo, na bateria, saberá que isso é uma decorrência da obsolescência programada.

Essa obsolescência está ligada a uma lógica de faturamento e lucro das organizações fornecedoras, mas também promove o desenvolvimento tecnológico. Veja a seguir a representação do ciclo de vida do produto.



Crédito: Astel Design/Shutterstock.

A imagem representa essa lógica em que o produto é inserido no mercado e percebe um crescimento nas vendas. No entanto, depois esse produto atinge maturidade, e o volume de vendas não cresce mais de forma elevada, sem novos impulsos, e tende até mesmo ao declínio. Assim, o fabricante lança um novo modelo e o introduz no mercado. Para impulsionar as vendas desse novo modelo, ele programa a descontinuidade do produto anterior, e isso é a lógica da obsolescência programada!

Para os gestores, esse modelo gera mais de um tipo de impacto. Podemos definir que um deles é compreender com seus próprios serviços e produtos, como usar estrategicamente a obsolescência programada. Já outro está na demanda por substituir equipamentos, sistemas e outras ferramentas utilizadas na organização.



E falando em impactos, a implantação de novos sistemas acaba se tornando um deles, uma vez que a cada momento mais finalidades vão sendo inseridas nos sistemas, e demandando também novas tecnologias. O uso das novas tecnologias proporcionou e impulsionou novas estruturas e conceitos, e é por isso que devemos compreender algumas delas, como o *cloud computing*, o *big data* e o *business intelligence*.

- *Cloud computing* é o termo em inglês para *computação em nuvem*, que corresponde a disponibilidade e demanda dos recursos de computadores, como armazenamento e processamento pela *internet*.
- *Big data* é o termo em inglês que corresponde a grande massa de dados, ou seja, é um mecanismo estratégico que usa a constante e crescente captação de dados (principalmente gerados por dispositivos móveis e afins), e possibilita analisar e interpretar esses dados.
- *Business intelligence*, se refere à inteligência de negócios; é o processo de coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento das informações que auxiliam o processo de gestão e estratégia da organização.

Viu como não foi tão difícil? E tudo isso está ligado à importância e à lógica do gerenciamento de informações, ou seja, daquilo que precisamos cuidar e resguardar para obter respostas na tomada de decisões na nossa organização. E é para esse gerenciamento de informações que se torna importante conhecer melhor alguns conceitos dos sistemas de informação, sobretudo com o uso das tecnologias informacionais. Aceita o desafio? Então vamos aprender sobre esses sistemas!

ROLÊ 1 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)

O conceito de sistemas de informação já está claro para você? Lembre-se: um sistema de informação pode ser manual ou informatizado! A função do sistema de informação é coletar, organizar e transmitir dados, possibilitando a análise e o posterior uso das informações na tomada de decisões, aprimorando os resultados nas organizações.

Um conceito muito utilizado no meio organizacional, e que também é bastante relevante na área de ensino, são as TICs, tecnologias da informação e comunicação, que integram *hardware* e *software* com os elementos de



comunicação, gerando as modernas tecnologias da informação. Conseguiu encontrar uma correlação entre esses elementos?

Observe que as TICs são a plataforma tecnológica que nos permitem sair dos sistemas manuais, e passar a utilizar os sistemas de informação por meio eletrônico. Ou seja, temos um conceito de fácil compreensão, pois estamos apenas analisando quais ferramentas de suporte estão presentes e proporcionam maior agilidade e volume nas transações com os dados coletados.

As TICs contemplam a lógica do conceito de sistemas onde há entrada, processamento e saída; sendo que no processamento nós temos *hardware* (equipamentos), *software* e banco de dados (aplicações e meios de armazenamento), e a rede de dados. E você sabia que o *software*, possui três camadas importantes? Sim!

Temos a *interface* do usuário, que é o meio que proporciona uma ligação lógica da máquina com o usuário, que podem ser telas, botões, teclados, sinais de áudio e vídeo, ou qualquer outro elemento que possa ser compreendido pelo usuário quando emitido pela máquina, ou compreendido pela máquina quando a origem é o usuário. A segunda camada corresponde ao código, que são as linhas programadas com funções específicas para cada ação/reação, ou seja, o código é a tradução em linguagem de máquina para aquilo que se espera que seja realizado pelo *software*. E, por fim, temos o banco de dados, ou seja, uma estrutura lógica para o armazenamento dos dados, que permite fácil acesso e compreensão de acordo com os tipos de dados envolvidos.

Com todos esses elementos, conseguimos compreender a diferença entre um sistema manual e um sistema automatizado, não é mesmo? Vamos adiante, tem mais para compreender sobre os sistemas de informação!

ROLÊ 2 – OBJETIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Antes de entrarmos em especificidades sobre alguns tipos de sistema de informação, que tal compreender um pouco sobre os objetivos dos sistemas nas organizações? Os autores Laudon e Laudon (2010) descrevem que um Sistema de Informação deve atender a cinco objetivos organizacionais:

1. atingir a excelência operacional;
2. desenvolver novos produtos e serviços;
3. melhorar a qualidade das decisões gerenciais;

- 
-
4. aprimorar o relacionamento com os clientes; e
 5. assegurar a sustentabilidade do negócio.

Que tal interpretá-los juntos para deixar a compreensão mais fácil? Os sistemas de informação precisam auxiliar os gestores com tudo aquilo que permita melhorar os resultados, partindo desde as questões operacionais, passando pela melhoria e desenvolvimento de produtos e serviços e auxiliando nas decisões gerenciais.

Além disso, os sistemas se estendem a ações que possibilitam aprimorar o relacionamento com o cliente, seja agilizando os processos nas transações com estes, seja subsidiando informações para melhor atender. Com isso, auxiliam o negócio para seja sustentável, ou seja, para que tenha condições econômicas, ambientais e sociais para se sustentar ao longo do tempo.

Outra situação importante é que os sistemas podem ser departamentais ou integrados. Vamos desvendar juntos isso? Os sistemas departamentais são aqueles com função única ou específica de um determinado departamento da organização, gerando informações usadas somente para finalidades específicas do setor, por exemplo, podemos ter um sistema de cadastro de clientes potenciais para uso da área comercial.

Já os sistemas integrados são aqueles que se interligam entre diversos departamentos da empresa, gerando informações compartilhadas que vão se somando a cada ação de cada departamento. Como exemplo, podemos ter um sistema de controle de estoque ligado ao setor financeiro, uma vez que esse paga por essas mercadorias, e ainda ligado aos setores comercial e de produção, pois se houver pedido de um cliente, este verifica o estoque para orientar a produção.

E agora que sabemos dessas funcionalidades e diferenças, que tal compreender os sistemas de informação gerencial? Segue aqui, comigo!

TRILHA 1 – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GERENCIAL

Respira e se prepara! Vamos iniciar nossa trilha falando um pouco sobre os diferentes sistemas de informação gerencial! Você consegue imaginar facilmente o motivo de ter diferentes denominações para os sistemas de informação? É muito simples! Assim como temos diferentes funções a serem



desempenhadas pelas pessoas nas organizações, também teremos diferentes funções para os sistemas que auxiliam o trabalho dessas pessoas.

Há uma separação importante para a compreensão, entre os SPTs (Sistemas de Processamento de Transações) e os SIGs (Sistemas de Informação Gerencial). Os SPTs apenas processam determinado tipo de transação, cumprindo uma determinada função operacional; é com eles que são registradas as transações rotineiras da organização. Como exemplo, podemos considerar um sistema que apenas processe uma folha de pagamento, um que registre as vendas dos produtos ou serviços ou um sistema que emita notas fiscais eletrônicas em uma organização.

Já os SIGs têm a função de organizar os dados coletados e promover a interpretação de informações que permitam o gerenciamento da organização. Embora façamos a distinção entre os tipos de sistema, perceba que o ideal é que ocorra integração entre os diversos SPTs para que possamos ter bons SIGs, ou seja, ter um número grande de transações sendo registradas nos diversos setores da organização e usar essa informação para o apoio gerencial.

Essa lógica da integração dos sistemas na busca por qualidade nas informações geradas fez com que outro conceito de sistema fosse desenvolvido. Você já ouviu falar de ERP? ERP é a sigla para *Enterprise Resource Planning*, que em sua tradução para o português significa *Planejamento dos Recursos Empresariais*. O ERP interliga dados e processos de uma organização em um sistema único, permitindo gerenciar melhor todos os recursos.

Há uma lógica de módulos para o funcionamento do ERP, uma vez que ele deve atuar sobre todos os pontos fundamentais da organização para garantir a sua efetividade. Com isso, ele integra os diferentes setores e dá ao gestor um panorama geral da organização. O importante aqui, para você, caro(a) aluno(a), é compreender que precisamos da lógica do processamento de transações e da geração de informações gerenciais para evoluir aos conceitos de ERP.

Tá gostando? Então vamos ver um pouco mais sobre esses sistemas?

TRILHA 2 – SISTEMAS PARA ESTRATÉGIA E DECISÃO

Já vimos que os SIGs utilizam os dados gerados nos diversos setores para trazer informações que possibilitem a boa gestão da organização. Mas como essas informações são apresentadas?

O gestor tem acesso aos chamados *relatórios gerenciais*. Esses relatórios trazem a condensação das informações atualizadas e confiáveis, estruturadas de forma clara e objetiva, possibilitando a análise e o planejamento de ações. É muito comum também que as informações dos relatórios sejam convertidas em modelos gráficos, para que as análises sejam facilitadas. Para isso, é necessário identificar os principais pontos de atenção sobre cada tipo de informação.



Crédito: Blue Planet Studio/Shutterstock.

Além disso, os relatórios gerenciais são caracterizados em três tipos.

- Programados: relatórios periódicos, como demonstrativos diários de vendas, ou demonstrativos financeiros mensais.
- Sob demanda: relatórios solicitados pelo usuário, para alguma demanda específica a ser analisada, como histórico de pagamentos a um determinado fornecedor ou vendas de um produto específico em determinado período.
- Exceção: relatórios gerados quando são identificados eventos fora de um padrão esperado, por exemplo, se há um indicador de produção que ficou abaixo do que estava programado ou se há alguma anomalia em algum processo; eles auxiliam para que ações sejam tomadas no sentido de resolver os problemas ocorridos.

Para ampliar o uso das informações gerenciais, temos ainda mais alguns tipos de sistema a relacionar. Estamos falando dos chamados SIS (*Strategic Information Systems*), que são divididos em SAD (Sistemas de Apoio à Decisão) e SAE (Sistemas de Apoio Executivo). O legal, tanto do SAD quanto do SAE, é que eles contam com possibilidades de simulação de resultados a partir da junção de informações históricas, somadas a eventos propostos pelos usuários, permitindo compreender as possibilidades de resultados para as organizações



em diferentes cenários. Uma coisa você já deve ter certeza: são muitas opções para auxiliar o uso das informações!

ELO

O que achou dessa aula e de todos nossos estudos? Bastante coisa importante para sua atuação, não é mesmo?! Vamos refletir sobre algumas das aplicações para os sistemas de informação gerencial?

O SIG para finanças envolve todos os registros das informações de movimentações financeiras, como entradas e saídas de valores da organização, gerando relatórios que permitem compreender as demandas por recursos, os resultados e muitas outras. As áreas de vendas e atendimento ao cliente, por sua vez, contam com as diversas possibilidades de um CRM, que em sua tradução significa gerenciamento de relacionamento com o cliente, ou seja, um SIG para compreender as ações tomadas e as demandas específicas, seja de cada cliente de forma individual, ou ainda por grupos de clientes.

No setor de produção, as empresas utilizam os SIG para manufatura, possibilitando compreender as demandas por matéria-prima, disponibilidades e usos dos equipamentos, alocação correta de mão de obra, e ainda especificações e outras condições para a produção, bem como o gerenciamento correto de todas as instalações de produção. Em relação à gestão de pessoas, o SIG vai muito além da folha de pagamento, passando pelas diversas condições e demandas que envolvem os colaboradores, permitindo inclusive a análise de desempenho dos trabalhadores. E em diversas outras áreas temos condições similares, como o SIG para gestão de projetos, que auxilia com a interpretação da aplicação dos recursos no projeto, confrontando planejamento com a realização das atividades.

Por fim, vale lembrar que todos esses SIGs referenciados aqui cumprem as funções dentro das aplicações propostas, sempre no contexto do que apresentamos no conjunto de todos nossos estudos. O grande propósito é melhorar a coleta de dados, ampliar a geração de informações e permitir a melhor aplicação dessas informações para a obtenção de resultados.

E aí? O que achou do conteúdo dessa aula? Espero que tenha gostado dessa nossa jornada! Chegamos ao fim desta aula! Bons estudos!